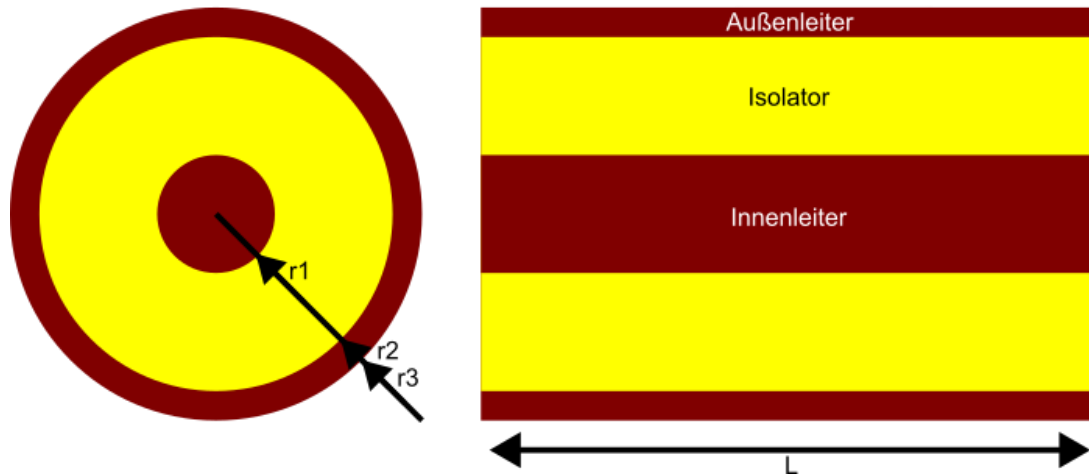


Grundlagen der Elektrotechnik – Prüfung 13.06.2025

Name			Benutzen Sie ausschließlich das Angabeblatt und das beigefügte, leere Papier. Erlaubte Unterlagen: Schreibzeug, wissenschaftlicher Taschenrechner, Formelsammlung!							
Aufgabe	ILIAS	EM1	EM2	EM3						Gesamt
Punkte	20	15	20	15						70
Erreicht										

Achten Sie auf die Form Ihrer Arbeit! Alle Ergebnisse sind durch doppeltes Unterstreichen eindeutig zu kennzeichnen.

EM1 Elektrisches Feld und Kapazität [15P]



Die obenstehende Skizze zeigt ein Koaxialkabel. Die Geometrie ist wie folgt gegeben:

- Radius des Innenleiters $r_1 = 0.5\text{mm}$
- Innenradius des Außenleiters $r_2 = 3\text{mm}$
- Außenradius des Außenleiters $r_3 = 4\text{mm}$
- Länge des Kabels $L = 120\text{cm}$

Innen- und Außenleiter sind aus Kupfer ($\gamma = 5.96 \cdot 10^7 \text{S/m}$) hergestellt. Der Isolator besteht aus Polyethylen ($\epsilon_r = 2.25$). Auf dem Innenleiter befindet sich eine Ladung von $Q_p = +1\text{nC}$, auf dem Außenleiter die Gegenladung $Q_n = -1\text{nC}$.

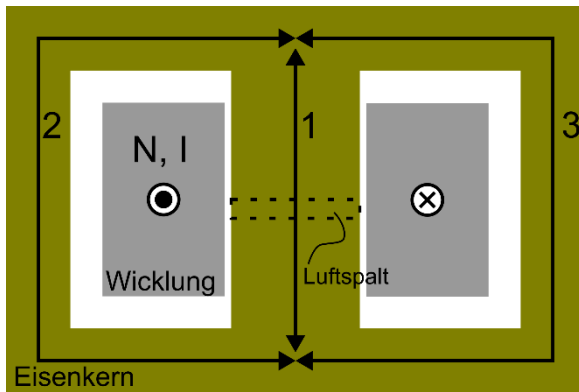
Aufgaben

- Skizzieren Sie die Feldlinien der Elektrischen Feldstärke sowie die Äquipotentiallinien des Elektrischen Potentialfelds. (5P)
- Bestimmen Sie die Spannung U zwischen Innen- und Außenleiter. (2P)
- Leiten Sie die parasitäre Kapazität des Kabels her und geben sie Ihren Wert an. (3P)
- Berechnen Sie die Größe und die Richtung der Kraft, die auf ein Elektron im Isolator, das sich an der radialen Position $r_e = r_1 + (r_2 - r_1) / 2$ befindet, wirkt? (5P)

Hinweise:

- Elementarladung $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{C}$
- Elektrische Feldkonstante $\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$
- Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

EM2 Magnetischer Kreis [20P]



Eine Induktivität wird mit Hilfe eines Eisenkerns aufgebaut. Der Eisenweg ($\mu_r = 1200$) kann in 3 Pfade aufgeteilt werden:

1. Innenschenkel: $l_{e1} = 25\text{mm}$ und $A_{e1} = 100\text{mm}^2$
2. Linker Außenschenkel: $l_{e2} = 45\text{mm}$ und $A_{e2} = 50\text{mm}^2$
3. Rechter Außenschenkel: ident zum linken Außenschenkel.

Die Wicklung hat $N=20$ Windungen und führt einen Strom $I = 1.4\text{A}$.

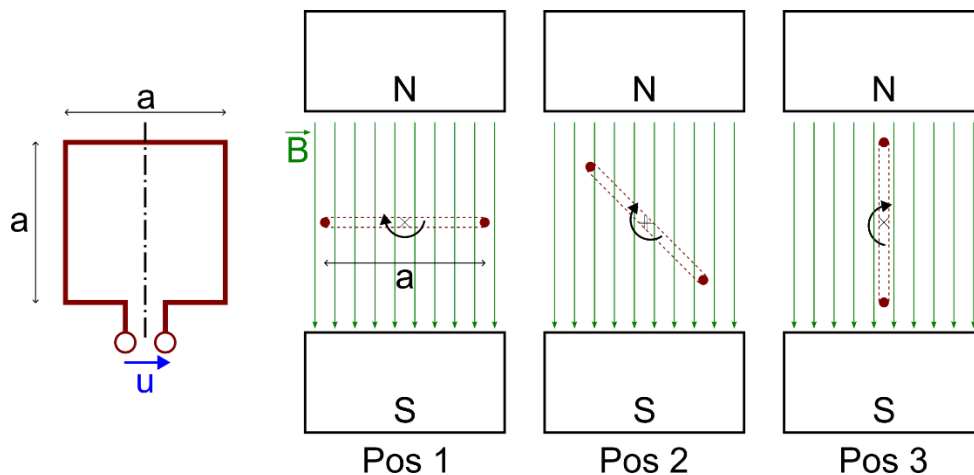
Aufgaben

- Skizzieren Sie die Feldlinien des magnetischen Feldes (2P)
- Bestimmen Sie den magnetischen Leitwert des Kerns (6P)
- Bestimmen Sie die Induktivität L (2P)
- Berechnen Sie die magnetische Flussdichte B im Innenschenkel (5P)
- Wie ändert sich L und B , wenn in den Innenschenkel ein Luftspalt mit einer Länge $l_L=1\text{mm}$ eingefräst wird? (5P)

Hinweise:

- $\mu_0 = 0.4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
- Homogener Feldverlauf im Kern und Luftspalt. Die Luftspaltaufweitung und Streufelder können vernachlässigt werden.

EM3 Induktion [15P]



Eine quadratische Leiterschleife mit der Kantenlänge $a = 75\text{cm}$ dreht sich im Magnetfeld eines Dauermagneten. Der Betrag der Flussdichte ist $B = 200\text{mT}$. Die Richtung des Magnetfelds kann der Skizze entnommen werden.

Die obige Skizze zeigt drei Positionen, die die Leiterschleife im Verlauf der Drehung einnimmt:

- Position 1: Drehwinkel $\alpha = 0^\circ$ (0 rad)
- Position 2: Drehwinkel $\alpha = 45^\circ$ ($\pi/4$ rad)
- Position 3: Drehwinkel $\alpha = 90^\circ$ ($\pi/2$ rad)

Allgemein lässt sich der Drehwinkel durch folgende Formel beschreiben: $\alpha = \omega \cdot t$

Die Winkelgeschwindigkeit ist zeitlich konstant und beträgt $\omega = 2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}}$.

Aufgaben

- Bestimmen Sie den magnetischen Fluss durch die Leiterschleife Φ für die Positionen 1,2 und 3 [5P]
- Leiten Sie ausgehend vom Induktionsgesetz die Formel für die induzierte Spannung u her. [5P]
- Wie groß ist die induzierte Spannung, wenn sich die Leiterschleife während der Drehung in Position 2 befindet (Betrag und Vorzeichen passend zum eingezeichneten Bezugspfeil)? [5P]

Hinweis: Das Vorzeichen der Spannung ergibt sich aus der Lenz'schen Regel.

